

開始使用 CSS 製作捲動式動畫

來源：<https://codelabs.developers.google.com/scroll-driven-animations?hl=zh-tw>

步驟數：8

在這個程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 CSS 建立捲動式動畫。您創造出一些相當有趣的特效，例如視差背景圖片和圖片，在進入畫面中時顯示。

目錄

1. 1. 事前準備
2. 2. 做好準備
3. 3. 瞭解動畫時間軸
4. 4. 建立視差背景效果
5. 5. 為圖片庫建立進度列
6. 6. 在圖片進入和離開捲動檢視區時加入動畫效果
7. 7. 使用一組主要畫面格，在圖片進入和離開捲動埠時加入動畫效果
8. 8. 恭喜！

1. 事前準備

捲動驅動動畫可讓您根據捲動容器的捲動位置，控制動畫的播放情形。也就是說，向上或向下捲動時，動畫會向前或向後掃動。此外，您也可以使用捲動驅動動畫，根據元素在捲動容器中的位置控制動畫。您可以運用這項功能製作有趣的特效，例如視差背景圖片、捲動進度列，以及在圖片進入檢視畫面時顯示圖片。

Chrome 115 新增支援一組 JavaScript 類別和 CSS 屬性，方便您輕鬆建立宣告式捲動驅動動畫。這些新 API 可與現有的 Web Animations 和 CSS Animations API 搭配使用。

本程式碼研究室會說明如何使用 CSS 建立捲動驅動動畫。完成本程式碼研究室後，您將熟悉這項令人期待的功能所導入的許多新 CSS 屬性，例如 `scroll-timeline`、`view-timeline`、`animation-timeline` 和 `animation-range`。

注意：本程式碼研究室未涵蓋捲軸驅動動畫規格提供的 JavaScript 對應項目。

課程內容

- 瞭解如何使用 CSS 中的捲動時間軸，建立視差背景效果。
- 瞭解如何使用 CSS 中的捲動時間軸建立進度列。
- 如何使用 CSS 中的 View Timeline 建立圖片顯示效果。
- 如何在 CSS 中指定不同類型的 View 時間軸範圍。

軟體需求

請準備下列其中一組裝置：

- 在 ChromeOS、macOS 或 Windows 上使用最新版 Chrome (115 以上版本)，並將「Experimental Web Platform Features」旗標設為啟用。
 - 對 HTML 有基本瞭解
 - 對 CSS 有基本瞭解，尤其是 CSS 動畫
-

2. 做好準備

本專案所需的一切內容都放在 GitHub 存放區中。如要開始使用，請複製程式碼，然後在慣用的開發環境中開啟。

1. 開啟新的瀏覽器分頁，然後前往 <https://github.com/googlechromelabs/io23-scroll-driven-animations-codelab>。
 2. 複製存放區。
 3. 在想用的 IDE 中開啟程式碼。
 4. 執行 `npm install` 安裝依附元件。
 5. 執行 `npm start` 並前往 <http://localhost:3000/>。
 6. 或者，如果沒有安裝 npm，請在 Chrome 中開啟 `src/index.html` 檔案。
-

3. 瞭解動畫時間軸

根據預設，附加至元素的動畫會在文件時間軸上執行。也就是說，網頁載入時，動畫會隨著時間推進。這是預設動畫時間軸，也是您目前唯一可存取的動畫時間軸。

捲動式動畫提供兩種新類型的時間軸：

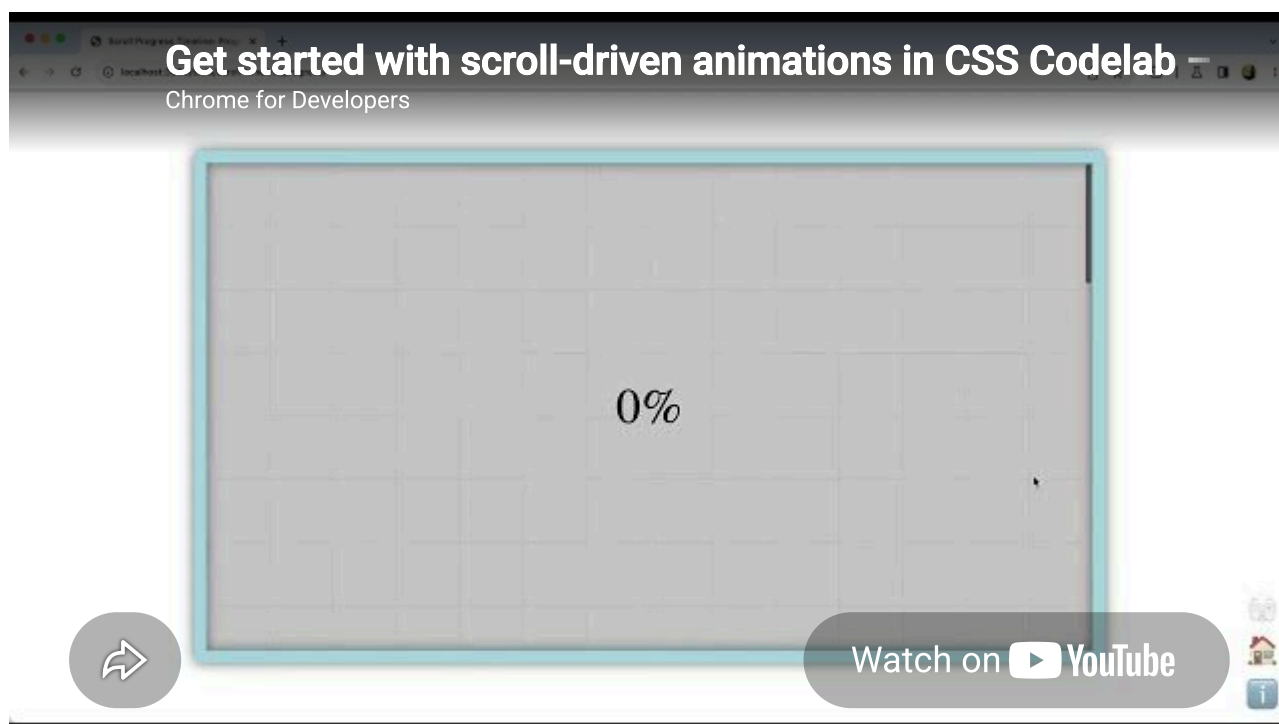
- 捲動進度時間軸
- 查看進度時間軸

在 CSS 中，可以使用 `animation-timeline` 屬性將這些時間軸附加至動畫。請參閱下文，瞭解這些新時間表代表的意義，以及彼此間的差異。

捲動進度時間軸

捲動進度時間軸是動畫時間軸，會連結至捲動容器 (也稱為捲動埠或捲動器) 沿特定軸的捲動位置進度。這項函式會將捲動範圍中的位置轉換為時間軸的進度百分比。

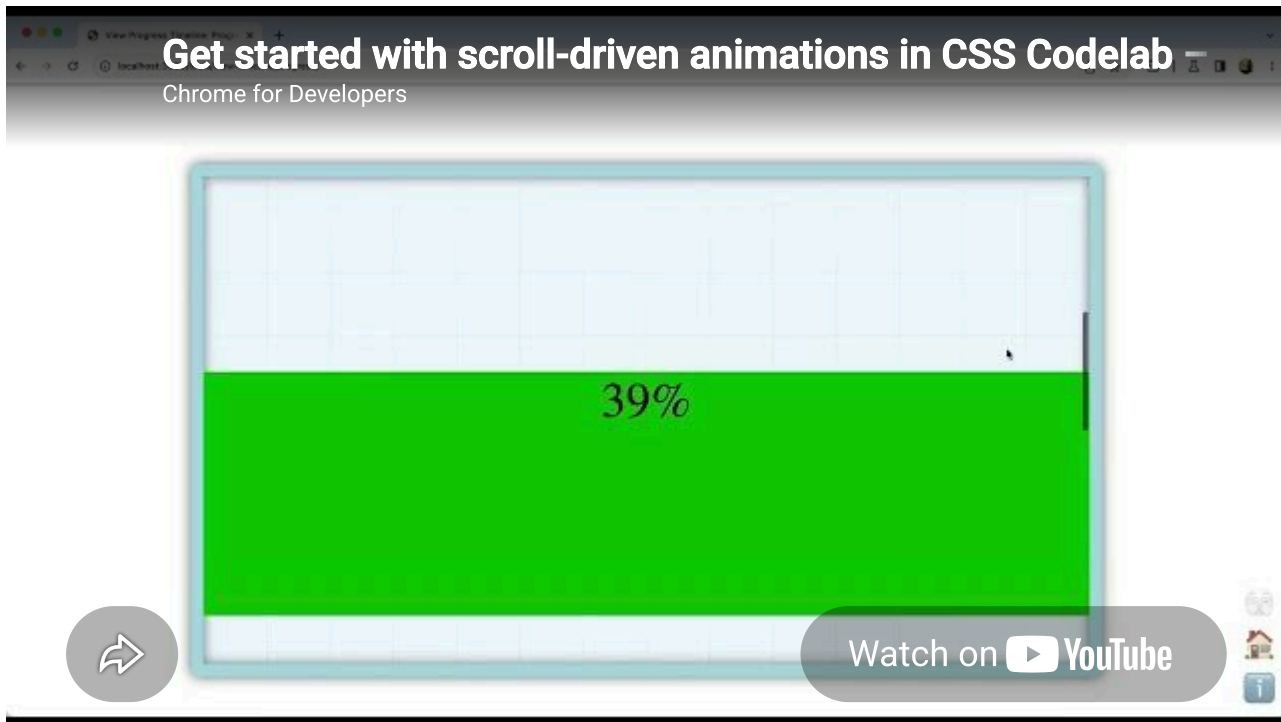
開始捲動位置代表 0% 的進度，結束捲動位置則代表 100% 的進度。在下方的視覺化內容中，請注意，當您向下捲動捲軸時，進度會從 0% 增加到 100%。



查看進度時間軸

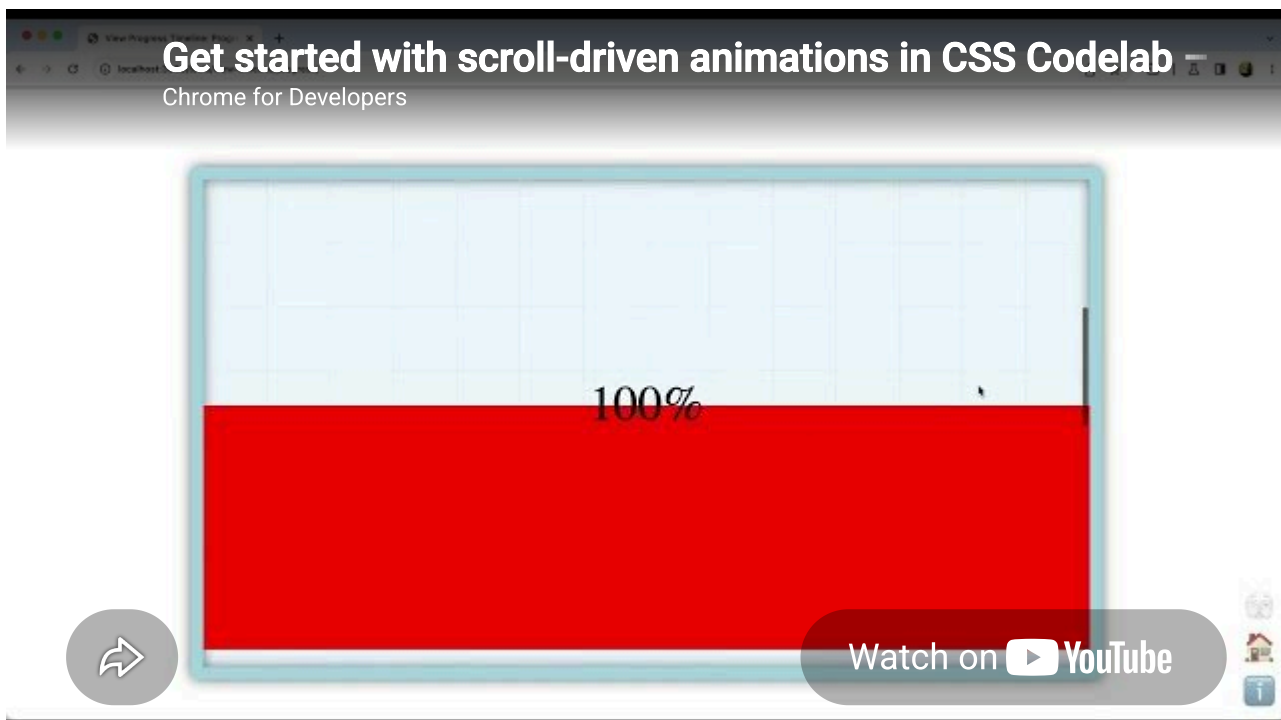
這類時間軸會連結至捲動容器中特定元素的相對進度。與捲動進度時間軸類似，系統會追蹤捲動器的捲動偏移量。與捲動進度時間軸不同，進度取決於主體在捲動器中的相對位置。這與 `IntersectionObserver` 類似，可追蹤元素在捲軸中的顯示程度。如果元素在捲動器中不可見，則不會相交。如果可捲動容器內顯示該元素 (即使只有一小部分)，即為相交。

當主體開始與捲軸相交時，系統就會開始計算「查看進度時間軸」，並在主體停止與捲軸相交時結束計算。在下圖中，請注意，當主體進入捲動容器時，進度會從 0% 開始向上計數，並在主體離開捲動容器時達到 100%。



根據預設，連結至「檢視進度時間軸」的動畫會附加至整個範圍。從主體進入捲動檢視區塊開始，到主體離開捲動檢視區塊為止。

您也可以指定要附加的範圍，將其連結至「查看進度時間軸」的特定部分。舉例來說，只有在主體進入捲動器時，在下方的視覺化圖片中，當主體進入捲動容器時，進度會從 0% 開始向上計數，但從完全交集的那一刻起，進度就會達到 100%。



您可以指定的時間軸範圍包括 `cover`、`contain`、`entry`、`exit`、`entry-crossing` 和 `exit-crossing`。這些範圍會在程式碼研究室的後續部分說明，但如果您想搶先瞭解，請使用 <https://goo.gl/view-timeline-range-tool> 的工具，查看每個範圍代表的意義。

Get started with scroll-driven animations in CSS Codelab

Chrome for Developers

EXIT-CROSSING 100% - EXIT 100% - COVER 0%

START EDGE = INSET

EXIT-CROSSING 0% - EXIT 0% - CONTAIN 100%

ENTRY-CROSSING 100% - ENTRY 100% - CONTAIN 0%

END EDGE = INSET

ENTRY-CROSSING 0% - ENTRY 0% - COVER 0%



animation-range

animation-range-start (ease + %)
entry 0

animation-range-end (ease + %)
contain 100

View timeline
axis: scroll inset (%) 0

subject
☒ Smaller than viewport
☐ Taller than viewport

Interactivity
☐ Autoplay
☒ Use scrollbar

Visualization
☒ Show From/To Boxes
☒ Show Areas
☒ Show Labels



Watch on YouTube

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 建立視差背景效果

要新增至網頁的第一個效果，是主要背景圖片的視差背景效果。向下捲動頁面時，背景圖片應該會移動，但速度不同。為此，您需要使用捲動進度時間軸。

如要實作這項功能，請完成下列兩個步驟：

1. 建立動畫，移動背景圖片的位置。
2. 將動畫連結至文件的捲動進度。

建立動畫

1. 如要建立動畫，請使用一般主要畫面格。在其中，將背景位置從垂直方向的 0% 移至 100%：

src/styles.css

```
@keyframes move-background {
  from {
    background-position: 50% 0%;
  }
  to {
    background-position: 50% 100%;
  }
}
```

2. 現在，請將這些主要畫面格附加至主體元素：

src/styles.css

```
body {
  animation: 1s linear move-background;
}
```

使用這段程式碼，即可將 `move-background` 動畫新增至 `body` 元素。其 `animation-duration` 屬性設為一秒，並使用 `linear` 緩和效果。

注意：儲存 CSS 檔案後，在瀏覽器中查看網站時，您會看到網頁載入時背景會移動。這是預期行為，因為您尚未將捲動時間軸附加至該動畫。動畫會在預設的文件時間軸上執行。

使用匿名捲動進度時間軸，將動畫連結至根項目的捲動進度

如要建立捲動進度時間軸，最簡單的方法是使用 `scroll()` 函式。這會建立匿名捲動進度時間軸，您可以將其設為 `animation-timeline` 屬性的值。

`scroll()` 函式會接受 `<scroller>` 和 `<axis>` 引數。

`<scroller>` 引數可接受下列值：

- `nearest`。使用最接近的祖先捲動容器 (預設)。

- `root`：使用文件檢視區塊做為捲動容器。
- `self`：使用元素本身做為捲動容器。

`<axis>` 引數可接受下列值：

- `block`：沿著捲動容器的區塊軸測量進度 (預設)。
- `inline`：沿著捲動容器的內嵌軸測量進度。
- `y`：使用捲動容器 Y 軸的進度測量值。
- `x`：使用捲動容器 X 軸的進度測量值。

如要將動畫連結至區塊軸上的根捲軸，要傳遞至 `scroll()` 的值為 `root` 和 `block`。因此值為 `scroll(root block)`。

- 將 `scroll(root block)` 設為主體上的 `animation-timeline` 屬性值。
- 此外，以秒為單位的 `animation-duration` 沒有意義，因此請將時間長度設為 `auto`。如未指定 `animation-duration`，系統會預設為 `auto`。

src/styles.css

```
body {
  animation: linear move-background;
  animation-duration: auto;
  animation-timeline: scroll(root block);
}
```

由於根捲軸也是 `body` 元素最近的父項捲軸，因此您也可以使用 `nearest` 值：

src/styles.css

```
body {
  animation: linear move-background;
  animation-duration: auto;
  animation-timeline: scroll(nearest block);
}
```

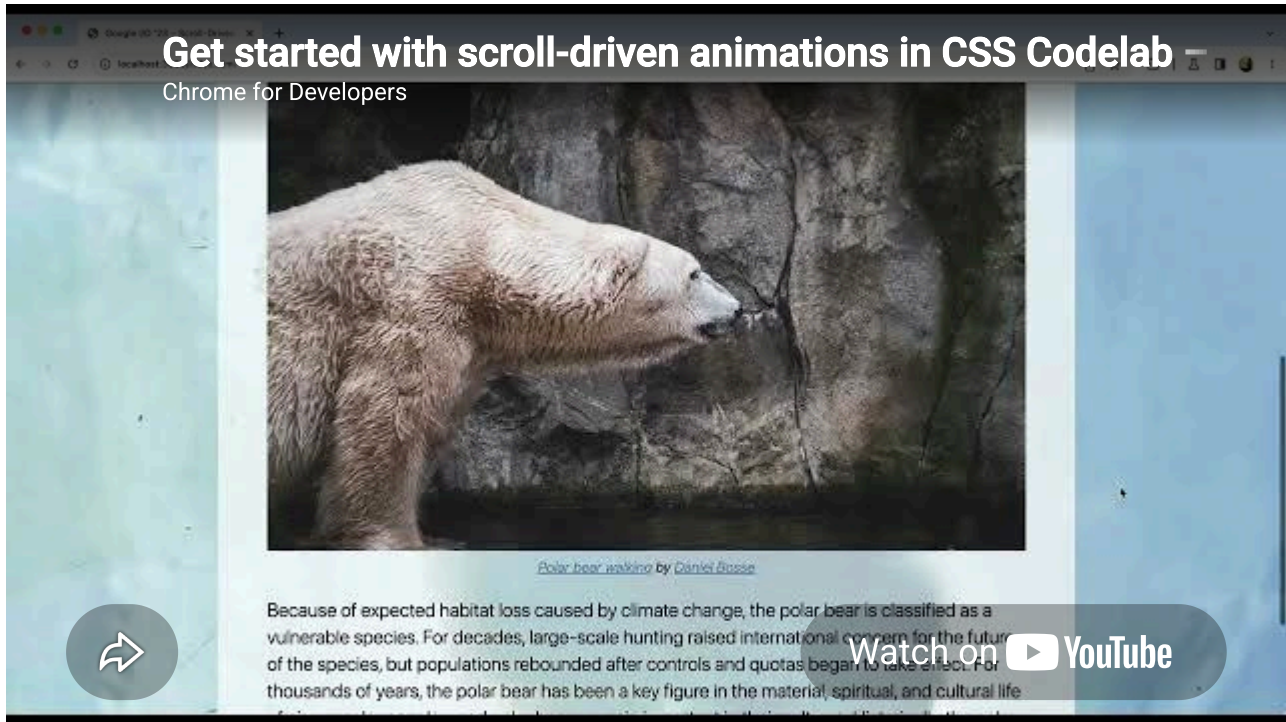
由於 `nearest` 和 `block` 是預設值，您甚至可以選擇省略這些值。在這種情況下，程式碼可以簡化為：

src/styles.css

```
body {
  animation: linear move-background;
  animation-duration: auto;
  animation-timeline: scroll();
}
```

驗證變更

如果一切順利，您現在應該會看到以下內容：



如果沒有，請查看程式碼的 [solution-step-1](#) 分支。

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 為圖片庫建立進度列

頁面上的水平輪轉介面需要進度列，才能指出目前查看的相片。

輪轉介面的標記如下所示：

src/index.html

```
<div class="gallery">
  <div class="gallery__scrollcontainer" style="--num-images: 3;">
    <div class="gallery__progress"></div>
    <div class="gallery__entry">
      ...
    </div>
    <div class="gallery__entry">
      ...
    </div>
    <div class="gallery__entry">
      ...
    </div>
  </div>
</div>
```

進度列的影格已就位，如下所示：

src/styles.css

```
@keyframes adjust-progress {
  from {
    transform: scaleX(calc(1 / var(--num-images)));
  }
  to {
    transform: scaleX(1);
  }
}
```

注意：這組主要畫面格的開始 `scaleX()` 是根據 `.gallery__scrollcontainer` 包含的 `.gallery__entry` 元素數量設定。這是由捲軸樣式屬性中的 `--num-children` 自訂屬性提供。這樣一來，捲軸就能在動畫開始時採用特定寬度。舉例來說，如果捲動容器中有四個元素，進度列的起始寬度應為 25%，如圖片 1/4 所示。

這個動畫必須附加至 `.progress` 元素，並搭配捲動進度時間軸。 `gallery__progress` 如上一個步驟所示，您可以使用 `scroll()` 函式建立匿名捲動進度時間軸，即可達成此目的：

src/styles.css

```
.gallery__progress {
  animation: linear adjust-progress;
  animation-duration: auto;
  animation-timeline: scroll(nearest inline);
}
```

雖然這段程式碼看似可行，但由於使用 `nearest` 的自動捲動容器查詢方式，因此無法運作。在尋找最近的捲動器時，元素只會考慮可能影響其位置的元素。由於 `.gallery__progress` 是絕對位置，因此決定其位置的第一個父項元素是 `.gallery` 元素，因為該元素已套用 `position: relative`。也就是說，系統在自動查閱時，完全不會考慮 `.gallery__scrollcontainer` 元素 (需要做為目標的捲軸)。

如要解決這個問題，請在 `.gallery__scrollcontainer` 元素上建立具名的捲動進度時間軸，並使用該名稱將 `.gallery__progress` 連結至該時間軸。

建立並連結已命名的捲動進度時間軸

如要在元素上建立具名的捲動進度時間軸，請將捲動容器的 `scroll-timeline-name` CSS 屬性設為您喜歡的值。值必須以 `--` 開頭。

由於圖庫會水平捲動，因此您也需要設定 `scroll-timeline-axis` 屬性。允許的值與 `scroll()` 的 `<axis>` 引數相同。

最後，如要將動畫連結至捲動進度時間軸，請將需要動畫效果的元素上的 `animation-timeline` 屬性，設為與 `scroll-timeline-name` 所用 ID 相同的值。

- 變更 `styles.css` 檔案，加入以下內容：

src/styles.css

```
.gallery__scrollcontainer {
  /* Create the gallery-is-scrolling timeline */
  scroll-timeline-name: --gallery-is-scrolling;
  scroll-timeline-axis: inline;
}

.gallery__progress {
  animation: linear adjust-progress;
  animation-duration: auto;
  /* Set gallery-is-scrolling as the timeline */
  animation-timeline: --gallery-is-scrolling;
}
```

驗證變更

如果一切順利，您現在應該會看到以下內容：



如果沒有，請查看程式碼的 [solution-step-2](#) 分支。

6. 在圖片進入和離開捲動檢視區時加入動畫效果

淡入顯示圖片庫中的圖片

設定匿名檢視進度時間軸

建議您新增淡入效果，讓圖片在進入檢視畫面時淡入。如要查看進度，可以使用「查看進度時間軸」。

如要建立「查看進度時間軸」，可以使用 `view()` 函式。可接受的引數為 `<axis>` 和 `<view-timeline-inset>`。

- `<axis>` 與捲動進度時間軸中的相同，用於定義要追蹤的軸。
- 使用 `<view-timeline-inset>` 時，您可以指定偏移 (正值或負值)，在系統判斷元素是否在檢視區塊中時調整界線。

注意：無法判斷「檢視時間軸」的 `<scroller>`，因為系統一律會追蹤最接近的父項捲動器中的主體。

- 關鍵影格已就位，因此您只需要附加即可。如要這麼做，請在每個 `.gallery__entry` 元素上建立「查看進度時間軸」。

src/styles.css

```
@keyframes animate-in {
  from {
    opacity: 0;
    clip-path: inset(50% 0% 50% 0%);
  }
  to {
    opacity: 1;
    clip-path: inset(0% 0% 0% 0%);
  }
}

.gallery__entry {
  animation: linear animate-in;
  animation-duration: auto;
  animation-timeline: view(inline);
}
```

注意：使用 `view()` 時，您會建立匿名檢視進度時間軸。與建立具名捲動進度時間軸類似，您可以使用專屬屬性建立具名檢視進度時間軸。屬性為 `view-timeline-name` 和 `view-timeline-axis`。這些參數的運作方式與 `scroll-timeline-*` 類似。

限制「觀看進度時間軸」的範圍

如果您儲存 CSS 並載入網頁，會看到元素淡入，但似乎有問題。元素完全離開檢視區塊時，不透明度會從 0 開始，完全離開時則會達到 1。

這是因為「檢視進度時間軸」的預設範圍是完整範圍。這就是所謂的 `cover` 範圍。

1. 如要只鎖定主體的 `entry` 範圍，請使用 `animation-range` CSS 屬性，限制動畫的執行時間。

src/styles.css

```
.gallery__entry {
  animation: linear fade-in;
  animation-duration: auto;
  animation-timeline: view(inline);
  animation-range: entry 0% entry 100%;
}
```

動畫現在會從 `entry 0%` (主體即將進入捲軸) 執行到 `entry 100%` (主體已完全進入捲軸)。

可用的時間軸範圍如下：

- `cover`。代表檢視進度時間軸的完整範圍。
- `entry`：代表主方塊進入檢視畫面進度可見範圍的期間。
- `exit`。代表主方塊退出檢視畫面進度顯示範圍的期間。
- `entry-crossing`：代表主方塊跨越結尾邊界邊緣的範圍。
- `exit-crossing`。代表主體方塊跨越起始邊界邊緣的範圍。
- `contain`。代表主方塊完全包含在捲動埠的檢視畫面進度可見度範圍內，或完全涵蓋該範圍的時間。這取決於主體是否高於或低於捲軸。

使用 <https://goo.gl/view-timeline-range-tool> 的工具，瞭解每個範圍代表的意義，以及百分比如何影響開始和結束位置。

注意：開始和結束 `animation-range` 的目標範圍完全可以不同。

2. 由於這裡的開始和結束範圍相同，且使用預設位移，因此請將 `animation-range` 簡化為單一動畫範圍名稱：

src/styles.css

```
.gallery__entry {
  animation: linear animate-in;
  animation-duration: auto;
  animation-timeline: view(inline);
  animation-range: entry;
}
```

淡出相片庫圖片

- 如要讓圖片在離開捲動器時淡出，請執行與淡入動畫相同的操作，但指定不同的範圍。

src/styles.css

```
@keyframes animate-out {
  from {
    opacity: 1;
    clip-path: inset(0% 0% 0% 0%);
  }
  to {
    opacity: 0;
    clip-path: inset(50% 0% 50% 0%);
  }
}

.gallery__entry {
  animation: linear animate-in, linear animate-out;
  animation-duration: auto;
  animation-timeline: view(inline);
  animation-range: entry, exit;
}
```

系統會將 `animate-in` 主要畫面格套用至 `entry` 範圍，並將 `animate-out` 主要畫面格套用至 `exit` 範圍。

驗證變更

如果一切順利，您現在應該會看到以下內容：



如果沒有，請查看程式碼的 [solution-step-3](#) 分支。

7. 使用一組主要畫面格，在圖片進入和離開捲動埠時加入動畫效果

一組關鍵影格的案例

您可以建立一組已包含範圍資訊的關鍵影格，不必為不同範圍附加兩個動畫。

關鍵影格的形狀如下所示：

```
@keyframes keyframes-name {  
  range-name range-offset {  
    ...  
  }  
  range-name range-offset {  
    ...  
  }  
}
```

1. 將淡入和淡出主要畫面格合併，如下所示：

src/styles.css

```
@keyframes animate-in-and-out {  
  entry 0% {  
    opacity: 0;  
    clip-path: inset(50% 0% 50% 0%);  
  }  
  entry 90% {  
    opacity: 1;  
    clip-path: inset(0% 0% 0% 0%);  
  }  
  
  exit 10% {  
    opacity: 1;  
    clip-path: inset(0% 0% 0% 0%);  
  }  
  exit 100% {  
    opacity: 0;  
    clip-path: inset(50% 0% 50% 0%);  
  }  
}
```

2. 如果主要畫面格中含有範圍資訊，您就不必再另外指定 `animation-range`。將主要畫面格附加為 `animation` 屬性。

src/styles.css

```
.gallery__entry {  
  animation: linear animate-in-and-out both;  
  animation-duration: auto;  
  animation-timeline: view(inline);  
}
```

驗證變更

如果一切順利，您應該會得到與上一個步驟相同的結果。如果沒有，請查看程式碼的 [solution-step-4](#) 分支。

步驟 8 · 約 1 分鐘

8. 恭喜！

您已完成本程式碼研究室，現在瞭解如何在 CSS 中建立捲動進度時間軸和檢視區塊進度時間軸！

瞭解詳情

資源：

- [使用捲動式動畫，在捲動時為元素加上動畫效果](#)
 - [查看時間軸範圍視覺化工具](#)
 - [網頁動畫的新功能](#) (2023 年 Google I/O 大會)
-